

프로젝트 D: 공룡 화석 발굴단

1. 오래된 지층에서 정체불명의 공룡 화석이 발견되었습니다. 여러분은 하나의 공룡 화석 발굴단이 되어, 총 6라운드 동안 정답 화석 조합에 최대한 가까운 공룡 골격을 복원해야 합니다. 정답 화석은 머리뼈, 몸통뼈, 다리뼈, 꼬리뼈 네 종류의 뼈 조각으로 이루어져 있으며, 정확한 조합은 운영진만 알고 있습니다.

각 반은 매 라운드마다 공개되는 수학 힌트, 미니게임, 보물찾기, 카드 교환을 통해 뼈 조각과 단서를 모으고, 이를 바탕으로 공룡 화석을 복원합니다.

라운드가 끝날 때마다 각 팀이 제출한 화석의 오차율이 공개됩니다. 여러분은 공개된 오차율을 바탕으로 정확한 화석 조합을 만들어가야 합니다.

가장 정확한 추리와 협동으로, 최종 6라운드 종료 후 오차율이 가장 낮은 팀이 우승합니다.

2. 게임 규칙

1. 역할

각 반은 매 라운드마다 네 개의 역할로 나뉩니다.

역할	권장 인원	주요 임무
고고학자	약 5-7명	반에 남아 수학 힌트를 해석하고 화석 조합을 추론한다.
발굴가	약 5-6명	발굴가 미니게임에 참여해 화석 재료인 뼈 조각을 얻는다.
대학원생	약 5-6명	보물찾기를 통해 아이템카드를 찾는다.
밀거래상	약 5-6명	밀거래상 미니게임에 참여해 강제 교환 순서를 얻고, 다른 반의 아이템카드를 교환해온다.

2. 화석 구성

화석은 네 종류의 뼈 조각으로 구성됩니다.

- 머리뼈 조각

- 몸통뼈 조각
- 다리뼈 조각
- 꼬리뼈 조각

뼈 조각은 실제 화석 재료이며, 각 팀은 라운드마다 발굴가 미니게임, 뼈조각카드, 기타 보상을 통해 실제 뼈 조각을 얻습니다. 보유한 뼈 조각 안에서만 화석 조합을 제출할 수 있습니다.

뼈 조각은 라운드가 지나도 누적되며, 한 번 획득한 뼈 조각은 다음 라운드에서 계속 사용할 수 있습니다. 즉, 제출한 뼈 조각은 평가 후 다시 각 팀에게 반환됩니다.

3. 오차율

- 정답 화석 조합: H^*, B^*, L^*, T^* (총 개수 $N^* = H^* + B^* + L^* + T^*$)
- 제출 화석 조합: H, B, L, T (총 개수 $S = H + B + L + T$)
- 절대 오차량 $E = |H - H^*| + |B - B^*| + |L - L^*| + |T - T^*|$
- 오차율 $= (E / N^*) \times 100\%$

4. 게임 진행 순서

게임은 총 6라운드로 진행되며, 각 라운드는 아래 순서대로 진행됩니다.

1. 공개 힌트 및 전략 회의(3분)

모든 팀에게 정답 화석 조합에 대한 공개 수학 힌트가 제공됩니다. 각 반은 공개 힌트와 지금까지 획득한 정보를 바탕으로 전략을 세우고, 역할별 목표를 정합니다.

2. 역할별 미션 수행(9분)

3분이 지난 후 각 역할은 지정된 장소로 이동하여 미션을 수행합니다.

- 고고학자 : 반에 남아 기존 힌트와 공개 힌트, 그리고 오차율을 분석하여 화석 조합을 추론합니다.
- 발굴가 : 미니게임을 통해 화석 복원에 필요한 뼈 조각을 획득합니다.
- 대학원생 : 보물찾기를 통해 아이템카드(힌트카드, 뼈조각카드, 특수카드)를 찾습니다.

- 밀거래상 : 미니게임을 통해 순위별로 다른 팀과 아이템카드를 강제 교환할 기회를 얻습니다. 이후 대학원생이 모여 있는 방으로 이동하여 강제 교환을 진행합니다.

3. 아이템카드 지급(1분)

밀거래상의 강제 교환이 모두 끝난 후 각 팀은 최종적으로 보유하게 된 아이템카드를 받습니다.

- 힌트카드는 이때부터 열람할 수 있습니다.
- 뼈조각카드는 실제 뼈 조각으로 지급됩니다.

4. 화석 복원 및 제출(4분)

모든 팀원이 다시 모여 획득한 뼈 조각과 힌트를 종합하여 화석을 복원합니다.

제출하는 화석은 현재 팀이 실제로 보유한 뼈 조각 범위 내에서만 만들 수 있습니다.

5. 결과 공개(1분)

운영진은 제출한 화석과 정답 화석을 비교하여 오차율과 현재 순위만 공개합니다. 정답 화석과 다른 팀의 제출 내용은 게임 종료 전까지 공개되지 않습니다.

5. 역할별 추가설명, 팁, 주의사항

1. 고고학자

고고학자는 한 라운드 내내 힌트와 오차율 발생 원인에 대해 고민할 시간을 얻습니다. 따라서 라운드 시작 후 전략 회의 3분 동안, 직전 라운드에서 충분히 분석한 고고학자가 다른 역할들에게 이번 라운드의 목표를 전달하면 좋습니다.

1. “이번 라운드는 머리뼈와 몸통뼈 조각이 부족하니 발굴가는 머리뼈/몸통뼈 위주로 확보해야 해.”
2. “힌트가 부족하니 대학원생은 힌트카드 확보를 최우선으로 해줘.”

3. “다른 팀이 좋은 뼈조각카드를 찾으면 밀거래상이 교환을 노려줘.”
4. “이번 라운드는 총량 추정이 중요하니 뼈조각카드보다 힌트카드가 더 중요해.”

2. 발굴가

발굴가는 지정된 발굴가 미션 장소(반)에 모여 미니게임을 진행하고, 미니게임 결과에 따라 다음과 같은 순서로 뼈 조각을 얻습니다.

순위	보상 방식
1등	기본 보상 + 1순위 뼈 조각 선택권 + 추가 보상
2등	기본 보상 + 2순위 뼈 조각 선택권 + 소량 추가 보상
3등	기본 보상 + 3순위 뼈 조각 선택권
4등	기본 보상 + 4순위 뼈 조각 선택권
5등	기본 보상 + 남은 뼈 조각 선택권

(반이 더 있다면 보상 더 만들어야 함)

3. 대학원생

대학원생은 지정된 대학원생 미션 장소(반)에 모여 보물찾기를 통해 아이템카드를 찾는 역할입니다. 아이템카드는 힌트카드(화석 조합에 대한 힌트가 적힌 카드), 뼈조각카드(특정 종류와 개수의 뼈 조각을 얻을 수 있는 카드), 특수카드(강제 교환 거부권 등의 카드)로 구성됩니다. 대학원생이 카드를 찾으면 절대 열람하지 않고 즉시 대학원생방 디렉터에게 가져갑니다. 디렉터는 해당 카드를 수거하고, 어느 반이 어떤 카드를 찾았는지 공개창에 기록합니다. 대학원생은 카드를 제출한 뒤 다시 보물찾기에 참여할 수 있습니다.

공개창에 힌트카드는 내용 없이 “힌트카드”라고만 표시되고, 뼈조각카드는 구체적인 효과까지 표시됩니다.

카드 종류	공개창 기록 예시
힌트카드	2반: 힌트카드 2장
뼈 조각카드	1반: 머리뼈 조각 5개 획득 카드 1장
	2반: 머리뼈 조각 5개 + 다리뼈 조각 5개 획득 카드 1장

4. 밀거래상

밀거래상은 우선 지정된 밀거래상 미션 장소(반)에 모여 미니게임을 통해 강제 교환 순서를 정합니다. 이후 대학원생 미션 장소로 이동하여 공개창을 확인한 뒤 순서대로 교환을 진행합니다.

강제 교환 시, 밀거래상은 공개창에 표시된 상대 팀의 아이템카드 중 1장을 선택해 가져옵니다. 대신 자기 팀이 보유한 아이템카드 1장을 선택해 상대 팀에게 넘깁니다. 힌트카드는 내용이 공개되지 않은 상태로 교환하며, 뺄조각카드는 공개된 효과를 보고 선택할 수 있습니다.

교환은 해당 라운드의 보물찾기에서 찾은 카드에 한해서만 진행되며, 자세한 순서와 조건은 다음과 같습니다.

- 밀거래상 미니게임 순위가 높은 팀부터 교환 여부를 선택한다.
- 각 팀은 자신의 차례에 강제 교환 또는 패스를 선택한다.
- 패스한 경우 해당 라운드의 밀거래상 교환 기회는 소멸한다.
- 강제 교환을 하려면 자신의 팀도 넘겨줄 아이템카드가 있어야 한다.
- 자신의 팀이 가진 아이템카드가 하나도 없다면 자동으로 패스 처리된다.
- 한 팀은 한 라운드 안에서 여러 번 교환 대상이 될 수 있다.
- 교환이 완료된 카드는 해당 라운드의 나머지 교환 단계에서 다시 교환 대상으로 선택할 수 없다. 이는 선순위 밀거래상의 선택권을 보호하기 위한 규칙이다.

교환은 매우 민감한 과정이므로 상대 팀을 도발하지 않도록 합니다.

6. 기타

1. 역할 로테이션: 1, 2라운드 동안은 역할을 고정하고, 3, 4, 5, 6라운드 동안은 역할을 계속 바꿔가며 게임을 진행합니다.
2. 동점자 처리: 최종 오차율이 같은 경우의 처리 방식은 추후 운영 회의에서 결정합니다.
3. AI 사용금지: 수학 힌트 풀이의 재미를 극대화하기 위해 AI 도구와 인터넷 검색은 사용할 수 없습니다. 단, 일반 계산기, 종이, 필기구는 사용할 수 있습니다.